AI Agent Production Readiness Checklist

Daftar periksa sebelum sebuah AI agent diberi akses ke sistem atau pelanggan nyata. Kalau ada satu bagian belum tercentang, agent-nya belum layak produksi.

1. Lima syarat dasar

Syarat	Terpenuhi kalau	Siap?
Job jelas	Agent punya satu pekerjaan yang bisa ditulis dalam satu kalimat dan punya ukuran hasil.	
Data jelas	Sumber data tertulis, ada pemilik, dan ada aturan mana yang tidak boleh masuk.	
Batas akses	Daftar tool yang boleh dipakai tertulis eksplisit. Sisanya ditolak, bukan diabaikan.	
Approval manusia	Ada titik keputusan yang wajib lewat manusia sebelum efek permanen.	
Monitoring	Ada log, trace, dan cara tahu ketika agent gagal atau looping.	

2. Matriks keputusan: perlu agent atau tidak

Jawab lima pertanyaan ini untuk pekerjaan yang sedang dipertimbangkan. Kalau tidak semua jawabannya ya, pekerjaan itu belum perlu agent. Copilot atau otomasi biasa lebih murah dan lebih aman.

Pertanyaan	Ya	Tidak
Pekerjaannya berulang dan volumenya cukup tinggi?		
Ada ukuran hasil yang jelas dan bisa dihitung?		
Datanya sudah rapi dan ada pemiliknya?		
Kalau salah, dampaknya bisa dibatasi atau dibalik?		
Ada orang yang mau bertanggung jawab mengawasi hasilnya?		

Lima ya berarti lanjut ke bagian berikutnya. Satu atau dua tidak berarti pilih copilot dulu. Tiga atau lebih berarti pekerjaan ini belum perlu AI, melainkan perlu SOP.

3. Kontrak tool

Area	Yang harus ada	Siap?
Skema	Setiap tool punya skema input yang tervalidasi. Tidak ada argumen bebas.	
Izin	Tool dibatasi ke pemanggil yang berhak. Tidak ada akses global demi kenyamanan.	
Efek samping	Operasi yang mengubah data dipisah dari yang hanya membaca.	
Idempotensi	Pemanggilan ulang dengan argumen sama tidak menggandakan efek.	

3. Kendali biaya dan kegagalan

Kendali	Nilai yang harus ditetapkan lebih dulu	Nilai
Batas langkah	Jumlah maksimum langkah atau pemanggilan tool per tugas.	
Batas biaya	Plafon token atau rupiah per tugas dan per hari.	
Circuit breaker	Berapa kegagalan beruntun sebelum agent dihentikan.	
Timeout	Batas waktu per langkah dan per tugas.	
Retry	Berapa kali dicoba ulang, dan syarat apa yang membuatnya berhenti.	

4. Panduan validasi skema function calling

Aturan yang paling sering dilanggar saat menulis tool untuk agent. Setiap aturan ini pernah jadi penyebab kegagalan produksi, bukan teori.

Aturan	Salah	Benar
Tipe data eksplisit	Argumen bebas tanpa tipe	Setiap field punya tipe dan batasan rentang
Wajib vs opsional	Semua field opsional agar fleksibel	Field yang dibutuhkan ditandai wajib
Nilai terbatas	String bebas untuk status	Daftar pilihan tertutup untuk nilai tetap
Teks panjang	Satu field menampung seluruh dokumen	Ada batas panjang dan pemotongan yang jelas
Tanggal dan angka	Diterima apa adanya dari model	Divalidasi ulang sebelum dipakai
Penolakan	Argumen asing diabaikan diam-diam	Argumen asing ditolak dengan alasan

Aturan praktis: jangan biarkan model mengisi lebih dari yang dibutuhkan tool. Semakin sempit skemanya, semakin jarang agent salah pakai.

5. Kebijakan rate limiting

Lapisan	Batas yang harus ditetapkan	Nilai
Per tugas	Jumlah pemanggilan tool maksimum.	
Per agent	Permintaan per menit ke layanan hilir.	
Per pengguna	Kuota harian agar satu orang tidak menghabiskan jatah tim.	
Per layanan hilir	Batas sesuai kapasitas API tujuan, bukan keinginan kita.	
Perilaku saat kena batas	Ditolak dengan pesan jelas, bukan retry tanpa henti.	

6. Template circuit breaker

Isi nilai di bawah ini, lalu pasang di kode. Circuit breaker yang tidak punya angka bukan circuit breaker.

```
CIRCUIT BREAKER - isi nilai sebelum dipakai
failure_threshold      : ___ kegagalan beruntun sebelum agent dihentikan
window                 : ___ detik jendela penghitungan kegagalan
cooldown               : ___ detik agent berhenti sebelum dicoba lagi
half_open_probe        : ___ pemanggilan uji saat cooldown selesai
max_steps_per_task     : ___ langkah maksimum per tugas
max_cost_per_task      : ___ token atau rupiah per tugas
max_cost_per_day       : ___ token atau rupiah per hari
task_timeout           : ___ detik per tugas
step_timeout           : ___ detik per langkah
on_open                : hentikan, catat, beri tahu pemilik proses
PERILAKU WAJIB
- setelah dihentikan, agent tidak mencoba lagi sampai cooldown lewat
- setiap pembukaan circuit breaker tercatat dengan alasannya
- tugas yang dihentikan masuk antrean manusia, bukan diulang buta
- jumlah pembukaan per hari dipantau sebagai sinyal kesehatan sistem
```

7. Observability

Pertanyaan	Ya	Tidak
Bisa merekonstruksi satu tugas lengkap dari log?		
Bisa melihat biaya per tugas, bukan hanya total bulanan?		
Bisa melihat di langkah mana tugas gagal?		
Ada peringatan otomatis ketika agent gagal berulang?		

Pertanyaan	Ya	Tidak
Tersimpan alasan ketika manusia meng-override hasil agent?		

8. Guardrail perilaku

Tulis batas yang eksplisit: apa yang agent dilarang lakukan meskipun diminta, data apa yang tidak boleh dikirim ke model publik, dan kapan agent wajib berhenti dan bertanya. Batas yang hanya ada di prompt bukan batas. Batas yang benar ditegakkan di kode.

9. Gerbang rilis

Gerbang	Bukti yang dikumpulkan	Lulus?
Uji di lingkungan terbatas	Hasil uji dengan input acak, bukan hanya contoh rapi.	
Uji override manusia	Bukti bahwa manusia bisa menghentikan agent kapan saja.	
Uji fallback	Bukti bahwa kegagalan model berakhir di jalur deterministik.	
Rencana rilis	Ada pemilik, jadwal evaluasi, dan kriteria rollback.	

Catatan operator

Agent produksi itu kira-kira sepuluh persen model dan sembilan puluh persen pagar pengaman. Kalau demo-nya bagus tapi checklist ini belum penuh, yang kamu punya bukan agent. Yang kamu punya chatbot mahal dengan akses berlebih.